

# LAPORAN PRATIKUM IoT II

Minggu 2



Dosen pengampu :

Dr. Ir. Septafiansyah Dwi putra, S.T.,M.T.

Agus ambarwari, S.Pd.,M.Kom.

Penulis :

Nama : M Haikal Pasya

NPM : 25782043

Kelas : TRI 3B

JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI

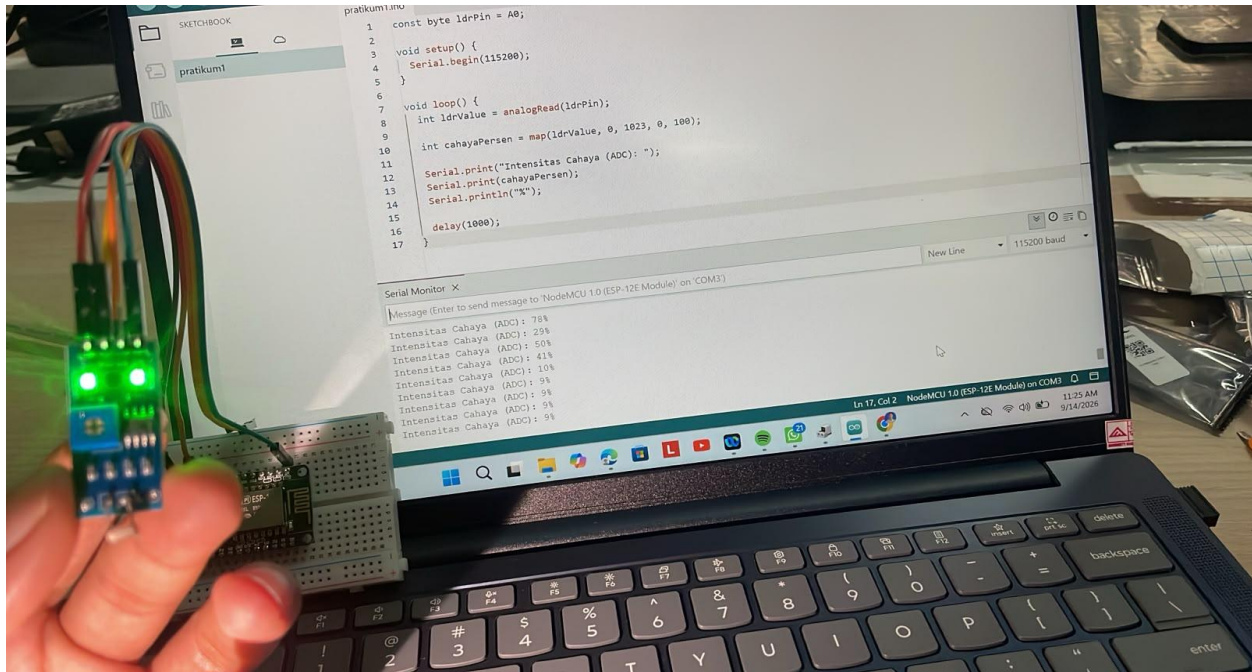
PROGRAM STUDI TEKNOLOGI

REKAYASA INTERNET

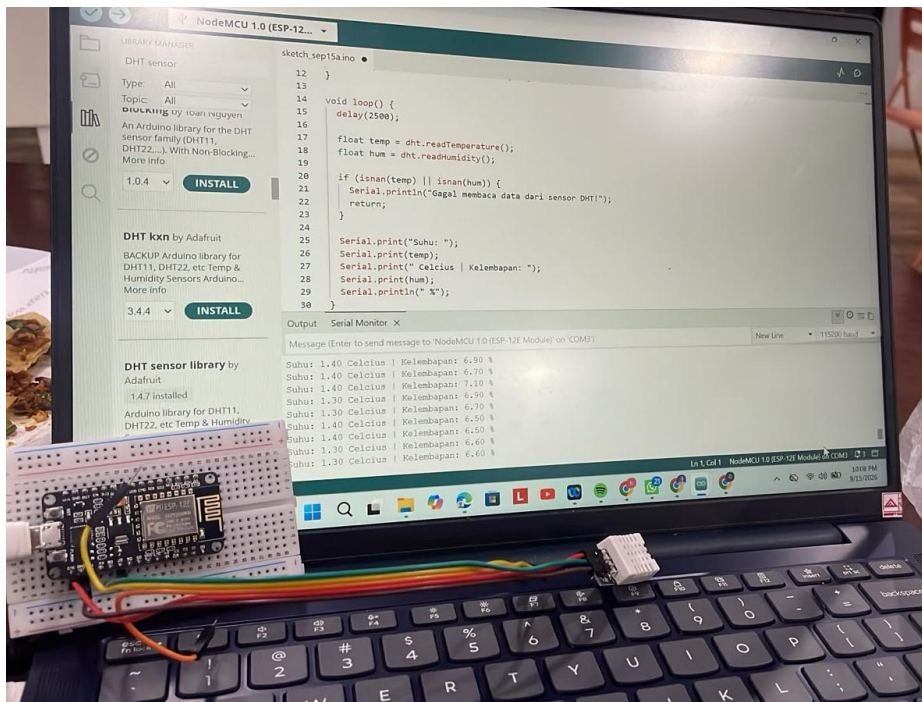
POLITEKNIK NEGERI LAMPUNG

TAHUN 2026

## Pratikum 1



## Pratiikum 2



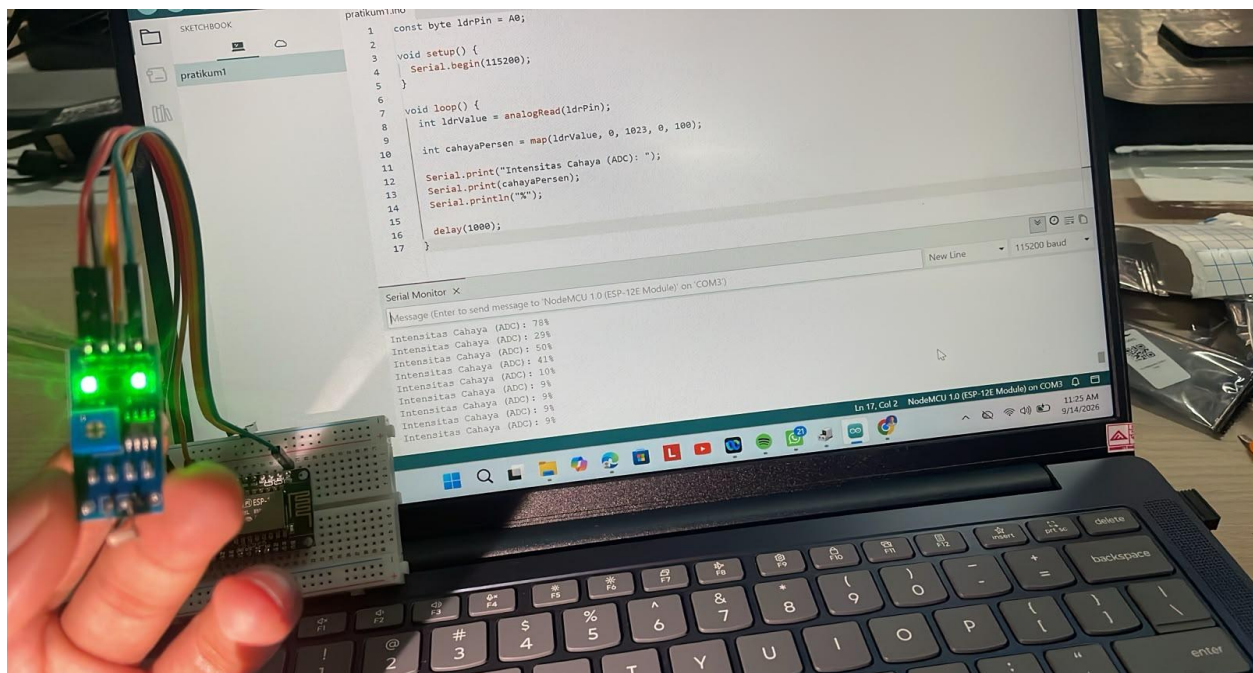
## LATIHAN:

Latihan 1 : Mengapa batas maksimal nilai intensitas cahaya yang terbaca pada Serial Monitor di Praktikum 1 adalah sekitar angka 1023 (bukan 100 atau 1000)? Kaitkan jawaban Anda dengan penjelasan "Resolusi ADC 10-bit".

Jawaban : Nilai maksimal 1023 berasal dari perhitungan bilangan biner pada resolusi ADC 10-bit. Rumus jumlah nilai yang dapat dihasilkan adalah  $2^n$  (di mana  $n$  adalah jumlah bit, yaitu 10), sehingga menghasilkan total  $2^{10} = 1024$  nilai. Karena rentang penghitungan dimulai dari angka 0, maka nilai maksimal yang dapat dibaca oleh ADC adalah dari **0 hingga 1023**.

## Latihan 2:

Nilai ADC 0-1023 tidak lazim dibaca oleh pengguna akhir (manusia). Modifikasi kode agar program menghitung dan mencetak persentase intensitas cahaya (0% hingga 100%). Tuliskan rumus matematika / perintah pembagiannya!



Rumusnya :

$$\text{Persentase} = \frac{\text{ldrValue}}{4095} \times 100\%$$

### Latihan 3 :

Di subbab 2.3.4 disebutkan sifat modul *Relay* yang terisolasi *Optocoupler*. Banyak *Relay* di pasaran yang bekerja secara **Active-Low**. Jika *Relay* Anda bertipe *Active-Low*, apa yang terjadi pada aktuator (misal: lampu ruangan) yang terhubung ke *Relay* jika program Anda mengeksekusi `digitalWrite(relayPin, HIGH)`?

Jawaban :

Jika modul relay bertipe **Active-Low**, relay akan aktif (menyambungkan arus) saat diberi sinyal LOW dan akan non-aktif (memutus arus) saat diberi sinyal HIGH. Oleh karena itu, jika program mengeksekusi perintah `digitalWrite(relayPin, HIGH)`, maka **relay akan berada dalam kondisi MATI (OFF)**, sehingga lampu ruangan yang terhubung ke aktuator tersebut akan ikut **padam / mati**.

### Latihan 4 :

Gunakan blok kondisional if yang berfungsi menyalakan sebuah LED (D1) **HANYA JIKA** sensor LDR mendeteksi lingkungan yang gelap gulita (ambang batas ADC di bawah angka 200).

Jawaban :

The screenshot shows the Arduino IDE interface with a sketch for an LDR sensor controlling an LED. The sketch is as follows:

```
1  const int ldrPin = 3; // Pin sensor LDR (AO)
2  const int ledPin = 2; // Pin untuk LED
3
4  void setup() {
5    Serial.begin(115200);
6    pinMode(ledPin, OUTPUT); // Atur pin LED sebagai output
7  }
8
9  void loop() {
10   int ldrValue = analogRead(ldrPin);
11
12   Serial.print("Nilai ADC LDR: ");
13   Serial.println(ldrValue);
14
15   // Logika Latihan 4: Nyalakan LED JIKA lingkungan gelap gulita (di bawah
16   if (ldrValue < 200) {
17     digitalWrite(ledPin, HIGH); // Nyalakan LED
18     Serial.println("Kondisi: Gelap -> LED Menyala");
19   } else {
20     digitalWrite(ledPin, LOW); // Matikan LED
21     Serial.println("Kondisi: Terang -> LED Padam");
22   }
23
24   delay(1000);
25 }
```

The simulation window shows the LED turning on and the serial monitor displaying the LDR value and the resulting LED state:

```
Kondisi: Gelap -> LED Menyala
Nilai ADC LDR: 143
Kondisi: Gelap -> LED Menyala
Nilai ADC LDR: 143
Kondisi: Gelap -> LED Menyala
Nilai ADC LDR: 143
Kondisi: Gelap -> LED Menyala
Nilai ADC LDR: 143
```

sketch.ino

diagram.json

libraries.txt

Library Manager

```
1  const int ldrPin = 3;  // Pin sensor LDR (AO)
2  const int ledPin = 2;  // Pin untuk LED
3
4  void setup() {
5      Serial.begin(115200);
6      pinMode(ledPin, OUTPUT); // Atur pin LED sebagai output
7  }
8
9  void loop() {
10     int ldrValue = analogRead(ldrPin);
11
12     Serial.print("Nilai ADC LDR: ");
13     Serial.println(ldrValue);
14
15     // Logika Latihan 4: Nyalakan LED JIKA lingkungan gelap gulita (di bawah)
16     if (ldrValue < 200) {
17         digitalWrite(ledPin, HIGH); // Nyalakan LED
18         Serial.println("Kondisi: Gelap -> LED Menyala");
19     } else {
20         digitalWrite(ledPin, LOW); // Matikan LED
21         Serial.println("Kondisi: Terang -> LED Padam");
22     }
23
24     delay(1000);
25 }
```

Simulation

00:07.749

100%

Kondisi: Gelap -> LED Menyala

Nilai ADC LDR: 3501

Kondisi: Terang -> LED Padam

Nilai ADC LDR: 3501

Kondisi: Terang -> LED Padam

Nilai ADC LDR: 3501

Kondisi: Terang -> LED Padam

📈

⏸

🗑

⌵